

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 17-nov-2010

Fecha de revisión 25-dic-2021

Número de Revisión 5

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

**Nombre del Producto** 1-Fluoropyridinium tetrafluoroborate

**Cat No. :** AC312010000; AC312010010

**Nº CAS** 107264-09-5

**Sinónimos** N-Fluoropyridinium tetrafluoroborate

**Uso recomendado** Productos químicos de laboratorio.

**Usos desaconsejados** Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

Acros Organics  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410

**Teléfono de emergencia** Para obtener información en EE.UU., llame al: 800-ACROS-01  
Para obtener información en Europa, llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, Europa: +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, EE.UU.: 201-796-7100

Número de teléfono de CHEMTREC, EE.UU.: 800-424-9300  
Número de teléfono de CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Toxicidad aguda oral                                            | Categoría 4   |
| Corrosión o irritación cutáneas                                 | Categoría 1 C |
| Lesiones o irritación ocular graves                             | Categoría 1   |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) | Categoría 3   |
| Órganos diana Aparato respiratorio.                             |               |

**Elementos de la etiqueta****Palabras de advertencia**

Peligro

**Indicaciones de peligro**

Nocivo en caso de ingestión

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

Puede irritar las vías respiratorias

**Consejos de prudencia****Prevención**

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

No comer, beber ni fumar durante su utilización

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

**Respuesta**

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

**Inhalación**

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

**Piel**

SI EN PIEL (o pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ ducharse

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

**Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

**Ingestión**

Enjuagarse la boca

NO provocar el vómito

**Almacenamiento**

Guardar bajo llave

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Ninguno identificado

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente                           | Nº CAS      | Porcentaje en peso |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|
| 1-Fluoropyridinium tetrafluoroborate | 107264-09-5 | <=100              |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios****Consejo general**

Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico de servicio. Se necesita atención médica inmediata.

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto con los ojos</b>              | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Se necesita atención médica inmediata. Mantener el ojo bien abierto durante el enjuague.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con jabón y abundante agua y quitarse la ropa y el calzado contaminados. Llamar inmediatamente a un médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Inhalación</b>                         | Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. No utilizar el método boca a boca si la víctima ha ingerido o inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico para reanimación respiratoria apropiado. |
| <b>Ingestión</b>                          | Se necesita atención médica inmediata. NO provocar el vómito. Beber abundante agua. Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Causa quemaduras por todas las rutas de exposición. El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estómago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación                                                                                                                        |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

**Medios de extinción apropiados** Agua pulverizada. Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Producto químico seco. espuma química. Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Producto químico seco, Arena seca, Espuma resistente al alcohol.

**Medios de extinción no apropiados** No hay información disponible

**Punto de Inflamación** No hay información disponible  
**Método -** No hay información disponible

**Temperatura de autoignición** No es aplicable  
**Límites de explosión**  
**Superior** No hay datos disponibles  
**Inferior** No hay datos disponibles  
**Sensibilidad a impactos mecánicos** No hay información disponible  
**Sensibilidad a descargas estáticas** No hay información disponible

### Peligros específicos que presenta el producto químico

El producto provoca quemaduras en los ojos, la piel y las membranas mucosas.

### Productos de combustión peligrosos

Óxidos de nitrógeno (NO<sub>x</sub>). Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Óxidos de boro. Fluoruro de hidrógeno (HF) gaseoso.

### Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

### NFPA

**Salud**  
3

**Inflamabilidad**  
1

**Inestabilidad**  
0

**Peligros físicos**  
N/A

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

|                                                 |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evacuar al personal a zonas seguras. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | No debe liberarse en el medio ambiente. Evite que el material contamine el agua del subsuelo.                                                     |
| <b>Métodos de contención y limpieza</b>         | Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación. Evitar la formación de polvo.                                                    |

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b>    | Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. No respirar el polvo. No ingerir. En caso de ingestión, buscar inmediatamente asistencia médica. |
| <b>Almacenamiento.</b> | Mantener en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Área de sustancias corrosivas. Consérvese bajo nitrógeno. Materiales incompatibles. Agentes oxidantes fuertes. Bases fuertes. Metales.                             |

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

### Pautas relativas a la exposición

| Componente                           | ACGIH TLV                  | OSHA PEL                             | NIOSH IDLH                  | Mexico OEL (TWA)           |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1-Fluoropyridinium tetrafluoroborate | TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 250 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> |

### Leyenda

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

OSHA Administración de Seguridad y Salud

NIOSH IDLH: NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health

|                         |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medidas técnicas</b> | Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Equipo de protección personal

|                                          |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protección ocular y de la cara:</b>   | Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133. |
| <b>Protección de la piel y el cuerpo</b> | Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.                                                                                          |
| <b>Protección respiratoria</b>           | Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.                                        |
| <b>Medidas higiénicas</b>                | Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.                                                                                                    |

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Estado físico</b>                  | Polvo(s) Sólido               |
| <b>Aspecto</b>                        | Blancuzco                     |
| <b>Olor</b>                           | No hay información disponible |
| <b>Umbral olfativo</b>                | No hay información disponible |
| <b>pH</b>                             | No hay información disponible |
| <b>Punto/intervalo de fusión</b>      | 195 - 198 °C / 383 - 388.4 °F |
| <b>Punto /intervalo de ebullición</b> | No hay información disponible |
| <b>Punto de Inflamación</b>           | No hay información disponible |
| <b>Índice de Evaporación</b>          | No es aplicable               |
| <b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>   | No hay información disponible |

**Inflamabilidad o explosión**

Superior

Inferior

**Presión de vapor****Densidad de vapor****Densidad relativa****Solubilidad****Coeficiente de reparto octanol: agua****Temperatura de autoignición****Temperatura de descomposición****Viscosidad****Fórmula molecular****Peso molecular**

No hay datos disponibles

No hay datos disponibles

No hay información disponible

No es aplicable

No hay información disponible

No hay información disponible

No hay datos disponibles

No es aplicable

No hay información disponible

No es aplicable

C5 H5 F N . B F4

184.91

**SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad****Riesgo de reacción**

Ninguno conocido, en base a la información facilitada.

**Estabilidad**

Sensible a la humedad.

**Condiciones que deben evitarse**

Exceso de calor. Exposición a la luz. Productos incompatibles. Exposición al aire húmedo o al agua.

**Materiales incompatibles**

Agentes oxidantes fuertes, Bases fuertes, Metales

**Productos de descomposición peligrosos**

Óxidos de nitrógeno (NOx), Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2), Óxidos de boro, Fluoruro de hidrógeno (HF) gaseoso

**Polimerización peligrosa**

No se produce ninguna polimerización peligrosa.

**Reacciones peligrosas**

Ninguno durante un proceso normal.

**SECCIÓN 11: Información toxicológica****Toxicidad aguda****Información del producto****Información sobre los componentes****Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible**Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo****Irritación**

CAUSA QUEMADURAS POR TODAS LAS RUTAS DE EXPOSICION.

**Sensibilización**

No hay información disponible

**Carcinogenicidad**

La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

| Componente                           | Nº CAS      | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1-Fluoropyridinium tetrafluoroborate | 107264-09-5 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Efectos mutagénicos**

No hay información disponible

**Efectos sobre la reproducción**

No hay información disponible.

**Efectos sobre el desarrollo**

No hay información disponible.

**Teratogenicidad**

No hay información disponible.

**STOT - exposición única**

Aparato respiratorio

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STOT - exposición repetida</b>                      | Ninguno conocido                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Peligro por aspiración</b>                          | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Síntomas / efectos, agudos y retardados</b>         | El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estómago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación |
| <b>Información del alterador del sistema endocrino</b> | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Otros efectos adversos</b>                          | No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.                                                                                                                                                                                                               |

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### **Ecotoxicidad**

No tirar los residuos por el desagüe.

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Persistencia/ Degradabilidad</b> | No hay información disponible  |
| <b>Bioacumulación</b>               | No hay información disponible. |
| <b>Movilidad</b>                    | No hay información disponible. |

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Métodos de eliminación de los desechos</b> | Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta. |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

### **DOT**

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Nº ONU</b>                            | UN1759                               |
| <b>Designación oficial de transporte</b> | CORROSIVE SOLIDS, N.O.S.             |
| <b>Nombre técnico</b>                    | 1-Fluoropyridinium tetrafluoroborate |
| <b>Clase de peligro</b>                  | 8                                    |
| <b>Grupo de embalaje</b>                 | III                                  |

### **TDG**

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nº ONU</b>                            | UN1759                   |
| <b>Designación oficial de transporte</b> | SÓLIDO CORROSIVO, N.E.P. |
| <b>Clase de peligro</b>                  | 8                        |
| <b>Grupo de embalaje</b>                 | III                      |

### **IATA**

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nº ONU</b>                            | UN1759                   |
| <b>Designación oficial de transporte</b> | SÓLIDO CORROSIVO, N.E.P. |
| <b>Clase de peligro</b>                  | 8                        |
| <b>Grupo de embalaje</b>                 | III                      |

### **IMDG/IMO**

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nº ONU</b>                            | UN1759                   |
| <b>Designación oficial de transporte</b> | SÓLIDO CORROSIVO, N.E.P. |
| <b>Clase de peligro</b>                  | 8                        |
| <b>Grupo de embalaje</b>                 | III                      |

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

**United States of America Inventory**

| Componente                           | Nº CAS      | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|--------------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 1-Fluoropyridinium tetrafluoroborate | 107264-09-5 | -    | -                                             | -                           |

**Leyenda:**

TSCA US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

**TSCA 12 (b)** - Avisos de exportación No es aplicable**Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente                           | Nº CAS      | DSL | NDL | EINECS | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL |
|--------------------------------------|-------------|-----|-----|--------|-------|------|------|------|-------|------|
| 1-Fluoropyridinium tetrafluoroborate | 107264-09-5 | -   | -   | -      | -     | -    | -    | -    | -     | -    |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)**Reglamentaciones Federales****SARA 313** No es aplicable**Categorías de riesgos SARA 311/312** Para más información, ver la sección 2**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable**Ley del Aire Limpio** No es aplicable**OSHA** - Administración de Seguridad y Salud No es aplicable**CERCLA** No es aplicable**Proposición 65 de California** Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU**

| Componente                           | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 1-Fluoropyridinium tetrafluoroborate | -             | X            | -            | -        | X            |

**Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): N

Contaminante marino DOT N

DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.** Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.**Otras regulaciones internacionales**

México - Grado

No hay información disponible

Autorización / Restricciones según EU REACH

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente                           | Nº CAS      | OECD HPV        | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| 1-Fluoropyridinium tetrafluoroborate | 107264-09-5 | No es aplicable | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

| Componente                           | Nº CAS      | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1-Fluoropyridinium tetrafluoroborate | 107264-09-5 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

**SECCIÓN 16: Otra información**

Preparado por

Asuntos normativos  
Thermo Fisher Scientific  
Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

Fecha de preparación

17-nov-2010

Fecha de revisión

25-dic-2021

Fecha de impresión

25-dic-2021

Resumen de la revisión

La información sobre este artículo ha sido actualizada acatando la normativa US OSHA HazCom 2012 Standard que reemplaza la legislación previa 29 CFR 1910.1200, y se alinea con el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA).

Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**